

模型：中点四边形反看原对角线

□ 核心结论：新边对应原对角线

$$EF \parallel AC, EF = \frac{1}{2}AC; FG \parallel BD, FG = \frac{1}{2}BD.$$

$EFGH$ 一定是平行四边形。

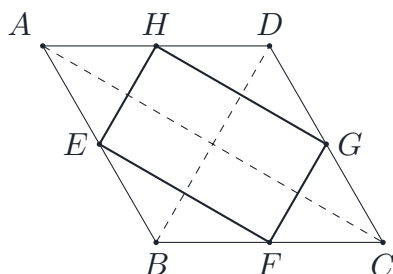
$EFGH$ 是菱形 $\Rightarrow AC = BD$ ；若原图 $ABCD$ 是平行四边形，则原图是矩形。

$EFGH$ 是矩形 $\Rightarrow AC \perp BD$ ；若原图 $ABCD$ 是平行四边形，则原图是菱形。

$EFGH$ 是正方形 $\Rightarrow AC = BD$ 且 $AC \perp BD$ ；若原图是平行四边形，则原图是正方形。

例题 1

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是矩形。若 $\angle ABC = 120^\circ$ ， $AC = 6\sqrt{3}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



▷ 思路导航 由中点四边形反推原图形 $\rightarrow$ 用菱形性质求边长 $\rightarrow$ 求周长和面积

例题 1 由中点四边形是矩形，反推原图形并继续计算。

。小贴士

不要停在判形状

真正的考点常常是：先反推出原图形是菱形/矩形，再用这个特殊图形的性质继续算。

□ 解答

step1. 由中点四边形反推原图形

$EFGH$ 是矩形，所以 $EF \perp FG$ 。又 $EF \parallel AC$ ， $FG \parallel BD$ ，因此 $AC \perp BD$ 。平行四边形对角线互相垂直，所以 $ABCD$ 是菱形。

step2. 用菱形性质求边长

在菱形 $ABCD$ 中， $AB = BC = s$ 。 $\angle ABC = 120^\circ$ ，所以 $AC^2 = s^2 + s^2 - 2s^2 \cos 120^\circ = 3s^2$ 。由 $AC = 6\sqrt{3}$ ，得 $s = 6$ 。

step3. 求周长和面积

周长为 $4s = 24$ ；面积为 $s^2 \sin 120^\circ = 36 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 18\sqrt{3}$ 。

判断正误，并说明理由：在任意四边形 $ABCD$ 中，若中点四边形 $EFGH$ 是矩形，则原四边形 $ABCD$ 一定是菱形。

▷ 思路导航 先写能推出什么 → 检查是否能判原图形 → 结论

例题 2 判断命题是否正确。

。小贴士

任意四边形不能乱反推

中点四边形告诉你的是原对角线关系；要把原图形判成矩形/菱形，还需要原图形本来是平行四边形。

□ 解答

step1. 先写能推出什么

$EFGH$ 是矩形，只能推出 $EF \perp FG$ ，即原四边形两条对角线 $AC \perp BD$ 。

step2. 检查是否能判原图形

若 $ABCD$ 只是任意四边形，对角线垂直不能推出它是菱形；只有先知道 $ABCD$ 是平行四边形，才能由对角线垂直推出菱形。

step3. 结论

原命题错误。缺少“ $ABCD$ 是平行四边形”的条件。

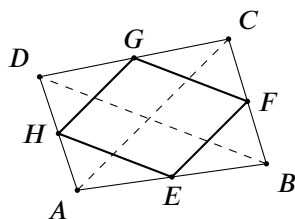
中点四边形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

1. (8 分)

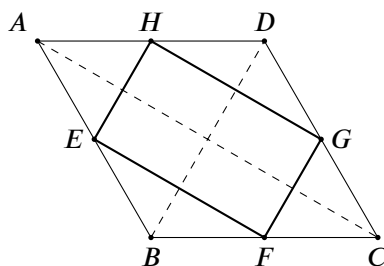
如图，四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点。判断下列说法是否正确，并说明理由。

- (1) 若四边形 $EFGH$ 是矩形，则四边形 $ABCD$ 一定是菱形；
- (2) 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，且 $EFGH$ 是矩形，则 $ABCD$ 是菱形。



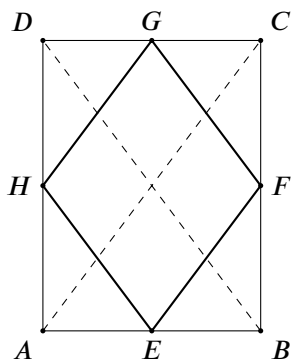
2. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是矩形。若 $\angle ABC = 120^\circ$ ， $AC = 6\sqrt{3}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



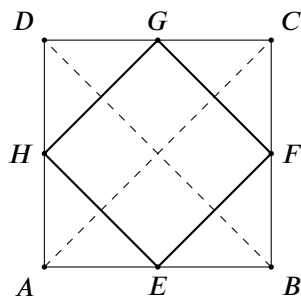
3. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是菱形，且 $EF = 5$ ， $AB = 6$ 。求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



4. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点。若四边形 $EFGH$ 是正方形，且 $EF = 3\sqrt{2}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



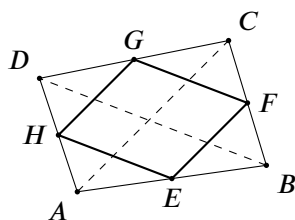
中点四边形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

1. (8 分)

如图，四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点。判断下列说法是否正确，并说明理由。

- (1) 若四边形 $EFGH$ 是矩形，则四边形 $ABCD$ 一定是菱形；
- (2) 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，且 $EFGH$ 是矩形，则 $ABCD$ 是菱形。

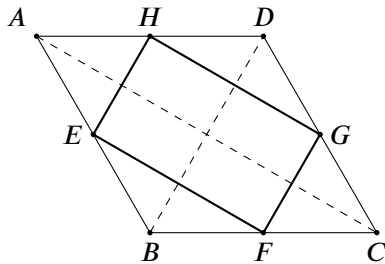


答案：(1) 错误；(2) 正确。

- ① **先反推对角线** E, F, G, H 是各边中点，所以 $EF \parallel AC, FG \parallel BD$ 。若 $EFGH$ 是矩形，则 $EF \perp FG$ ，因此 $AC \perp BD$ 。
- ② **辨析条件** 只知道任意四边形的对角线垂直，不能推出它一定是菱形，所以 (1) 错误。若再知道 $ABCD$ 是平行四边形，平行四边形对角线互相垂直可推出它是菱形，所以 (2) 正确。

2. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是矩形。若 $\angle ABC = 120^\circ$ ， $AC = 6\sqrt{3}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。

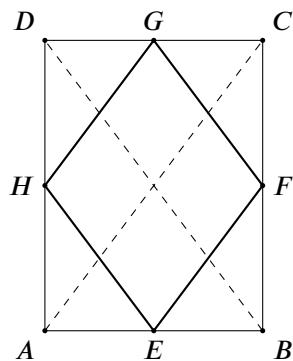


答案：周长 24，面积 $18\sqrt{3}$ 。

- ① **反推原图形** $EFGH$ 是矩形，所以 $AC \perp BD$ 。又 $ABCD$ 是平行四边形，因此 $ABCD$ 是菱形。
- ② **求边长** 设菱形边长为 a 。在 $\triangle ABC$ 中， $AB = BC = a$ ， $\angle ABC = 120^\circ$ ，所以 $AC^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cos 120^\circ = 3a^2$ 。
由 $AC = 6\sqrt{3}$ ，得 $a = 6$ 。
- ③ **求周长和面积** 周长为 $4a = 24$ 。面积为 $a^2 \sin 120^\circ = 36 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 18\sqrt{3}$ 。

3. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是菱形，且 $EF = 5$ ， $AB = 6$ 。求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。

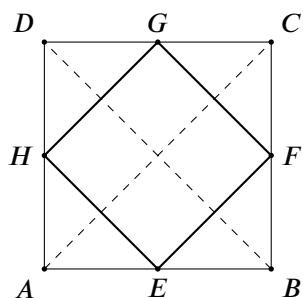


答案：周长 28，面积 48。

- ① **反推原图形** $EFGH$ 是菱形，所以 $EF = FG$ 。又 $EF = \frac{1}{2}AC$ ， $FG = \frac{1}{2}BD$ ，所以 $AC = BD$ 。平行四边形对角线相等，因此 $ABCD$ 是矩形。
- ② **求边长** $EF = 5$ ，所以 $AC = 10$ 。矩形中 $AB = 6$ ，故 $BC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ 。
- ③ **求周长和面积** 周长为 $2(6 + 8) = 28$ ，面积为 $6 \times 8 = 48$ 。

4. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点。若四边形 $EFGH$ 是正方形，且 $EF = 3\sqrt{2}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



答案：周长 24，面积 36。

- ① **反推原图形** $EFGH$ 是正方形，所以 $AC = BD$ 且 $AC \perp BD$ 。平行四边形同时满足对角线相等和垂直，因此 $ABCD$ 是正方形。
- ② **求边长** $EF = \frac{1}{2}AC = 3\sqrt{2}$ ，所以 $AC = 6\sqrt{2}$ 。正方形边长为 $\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6$ 。
- ③ **求周长和面积** 周长为 24，面积为 36。

答案速查